

서술형 1번.

1. 결제 및 주문 관리 시스템 — RDB (PostgreSQL)

결제와 관련된 금전 데이터는 정확성과 일관성이 최우선이다. '재고 감소 → 결제 승인 → 주문 생성'이 하나의 트랜잭션으로 묶여야 하고, 중간에 오류 발생 시 전체 롤백이 보장되어야 한다. 이처럼 ACID 특성과 데이터 무결성이 핵심인 금전 데이터에는 관계형 데이터베이스가 가장 적합하다. 주요 테이블은 users, orders, payments, products, order_items로 구성하며 외래키 제약과 인덱스 기반 조회를 활용한다.

2. 스타일 이미지 유사도 검색 — Vector DB (Pinecone / Weaviate)

사용자가 업로드한 옷 사진을 CNN/CLIP 모델로 임베딩 벡터로 변환한 뒤, 수백만 개의 상품 벡터 중에서 코사인 유사도 기반으로 가장 비슷한 스타일을 빠르게 찾아야 한다. 전통적인 RDB나 NoSQL로는 고차원 벡터 간의 ANN(근사 최근접 이웃) 검색을 효율적으로 처리하기 어렵기 때문에 벡터 데이터베이스가 적합하다. 추천 파이프라인은 이미지 업로드 → 임베딩 추출 → Vector DB에서 Top-K 검색 → RDB에서 상품 상세정보 조회 순으로 동작한다.

3. 사용자 행동 로그 — NoSQL (MongoDB)

사용자의 클릭, 좋아요, 구매 이력, 세션 정보 등의 행동 로그는 비정형 데이터이며 서비스 변경에 따라 스키마가 자주 바뀐다. 고정된 스키마를 강요하는 RDB보다는 JSON 형태의 문서를 유연하게 저장하고 대규모 쓰기 작업을 수평 확장으로 처리할 수 있는 MongoDB가 적합하다. 이 데이터는 이후 협업 필터링 추천 모델의 학습 데이터로도 활용된다.

서술형 2번.

문제 A 해결 (환경 불일치) — Docker + MLflow

문제의 근본 원인은 데이터 과학자의 로컬 환경과 서버 환경이 다르다는 것이다.

Docker를 도입하면 Python 버전, 라이브러리 버전, OS 환경 전체를 Dockerfile과

requirements.txt로 코드화하여 이미지로 패키징할 수 있다. 이 이미지를 ECR 같은 레지스트리에 버전 태그와 함께 저장하고, 개발/스테이징/프로덕션 서버 모두 동일한 이미지를 pull하여 실행하면 "내 컴퓨터에서는 됩니다" 문제가 근본적으로 해결된다.

MLflow는 모델 학습 시 파라미터, 메트릭, 모델 아티팩트를 자동으로 기록하고 버전 관리하는 도구이다. MLflow Registry를 통해 모델을 Staging → Production 단계로 승격하는 체계를 만들고, 특정 버전의 모델이 어떤 코드와 환경에서 어떤 성능으로 학습되었는지 언제든지 재현할 수 있게 된다.

문제 B 해결 (성능 모니터링 부재) — Apache Airflow + CT Pipeline

Apache Airflow로 아래 단계를 DAG로 정의하고 일별/주별로 자동 실행한다.

- Task 1: 최근 N일간 사용자 클릭, 구매, 좋아요 데이터 수집
- Task 2: 현재 프로덕션 모델의 Precision@K, Recall@K, CTR 자동 계산
- Task 3: 입력 이미지 임베딩 분포 변화(데이터 드리프트) 감지 (Evidently AI 활용)
- Task 4: 성능 임계값 미달 시 Slack/Email 알람 자동 발송
- Task 5: 조건 충족 시 CT Pipeline에 재학습 작업 자동 요청

CT Pipeline은 성능이 임계값(예: Precision@10 < 0.7) 아래로 떨어지면 자동으로 재학습 루프를 실행한다. 신규 데이터로 재학습 → 오프라인 평가 → Staging 배포 및 A/B 테스트 → 기존 모델 대비 성능 개선 확인 시 Production 자동 승격, 오히려 악화되면 자동 롤백까지 전 과정이 사람의 개입 없이 진행된다.

서술형 3번

운영팀과 데이터팀이 함께 쓸 수 있도록 Grafana 기반의 통합 대시보드를 5개 섹션으로 구성한다.

섹션 1 — 서비스 현황 (운영팀 주관) API 응답시간(P99), 에러율, 초당 요청수(RPS), 컨테이너 CPU/메모리 사용률을 실시간 모니터링한다. 응답시간 500ms 초과 시 Yellow, 1초 초과 시 Red 알람을 Slack으로 발송한다.

섹션 2 — 모델 성능 모니터링 (데이터팀 주관) Precision@10, Recall@10, CTR, 구매 전환율(CVR), NDCG@10을 시계열 차트로 표시한다. 기준선을 함께 표시하여 성능 저하 트렌

드를 즉시 파악할 수 있다.

섹션 3 — 데이터 드리프트 감지 (데이터팀 주관) PSI(Population Stability Index) 점수를 색상으로 표시한다(0~0.1 초록, 0.1~0.2 노랑, 0.2 이상 빨강). 현재 입력 이미지 임베딩 분포와 학습 데이터 분포를 비교하는 히스토그램도 함께 제공한다.

섹션 4 — 학습 파이프라인 현황 (데이터팀 주관) Airflow DAG 실행 상태(성공/실패/실행 중), MLflow에 기록된 최근 실험 메트릭 비교 테이블, 현재 진행 중인 학습의 loss 곡선과 GPU 사용률을 실시간으로 표시한다.

섹션 5 — 모델 배포 이력 & 버전 관리 (운영팀 + 데이터팀) 현재 Production에 배포된 모델 버전과 배포 일시, A/B 테스트 실험군 vs 대조군 실시간 성능 비교, 최근 6개월 배포/롤백 이벤트 타임라인을 제공한다. 운영팀은 원클릭 롤백 버튼으로 즉시 이전 버전으로 복구할 수 있다.